

E2-3

系统输入:

挥发份对地球深部物质组成、结构和界面性质的影响。查明地球深部主要界面（岩石圈内部不连续面、岩石圈-软流圈界面、地幔转换带）和圈层内部多尺度不均匀体（LLSVP, ULVZ）的物质组成、几何形态及结构特征，阐明其与挥发份的可能联系，探究这些地球深部构造的形成和演化及其对地表地质的控制作用。

系统输出:

项目提案：挥发份与地球深部界面/构造的关联性研究

1. 研究背景与意义

- 关键认知缺口：**地球深部挥发份（ H_2O , CO_2 , C-H-S物种）的分布、储库与循环通量仍是未解之谜，直接影响对地球动力学的理解。
- 战略价值：**深部界面与异常构造控制着板块构造、火山活动与矿产资源分布。阐明其与挥发份的联系，是解密地球演化与地表响应（如地震、成矿）的关键。

2. 核心科学问题与假设

本项目旨在查明挥发份如何塑造地球深部主要界面与构造，并控制其演化。核心假设如下： - **假设1：**挥发份（尤其是 H_2O ）是控制岩石圈内部不连续面及岩石圈-软流圈边界（LAB）流变学性质与地震波速突变的主导因素。 - **假设2：**地幔转换带（MTZ）是关键“挥发份过滤器”，其矿物（瓦兹利石/林伍德石）的含水能力决定了上下地幔的物质与挥发份交换。 - **假设3：**大型低速省（LLSVP）与超低速带（ULVZ）的成因、形态和长期稳定性，与特定挥发份（如富Fe熔体中的C-H-O-S）的富集存在因果关系。

3. 研究方案与技术路线

为验证假设，采用“观测约束→实验模拟→模型预测”的闭环路线。

3.1 深部构造高分辨率成像与性质约束

- 集成全球地震台网与重点区域密集阵列数据，使用全波形反演等技术，**精确定量**目标界面（LAB、410/660km不连续面）及异常体（LLSVP, ULVZ）的几何形态与波速异常。
- 结合大地测量与重力数据，联合约束其密度与黏度结构。

3.2 高压高温实验与理论计算

- 在**深部温压条件（至下地幔）**下，实验测定含水/含碳等挥发份体系的相平衡、熔融关系与弹性波速。
- 利用第一性原理计算，预测挥发份在关键矿物/熔体中的赋存状态、溶解度及其对物理性质（电导率、流变强度）的影响。

3.3 地球动力学-地球化学联合建模

- 将实验获得的本构关系与成像获得的几何形态作为输入，建立多尺度地球动力学模型。
- 模拟挥发份在深部循环过程中如何驱动或稳定这些构造，并预测其对地表地质（如火山链轨迹、克拉通稳定性）的长周期控制作用。

4. 预期成果与科学影响

- **理论突破**：建立“挥发份循环-深部界面性质-大尺度构造”的**定量耦合框架**，改写对地球内部运作机制的教科书级认知。
- **观测指南**：产出关键矿物/熔体的挥发份含量-地球物理信号（如Vs, Q, 电导率）**查量表**，为全球地球物理观测提供直接解译工具。
- **社会效益**：深化对板块驱动力、火山灾害源区及深部成矿过程的理解，为资源勘探与灾害风险评估提供深部科学依据。